

基于深度哈希的可撤销指纹模板保护系统——实验详情总结

系统概述

系统流程：

指纹图像 → VGG-19（深度哈希）→ 1024维 tanh 连续值 + 二值码
→ StableCTM（可撤销模板）→ G维模板 re
→ SSTM（安全草图）→ 存储哈希，认证比对

基础实验配置：

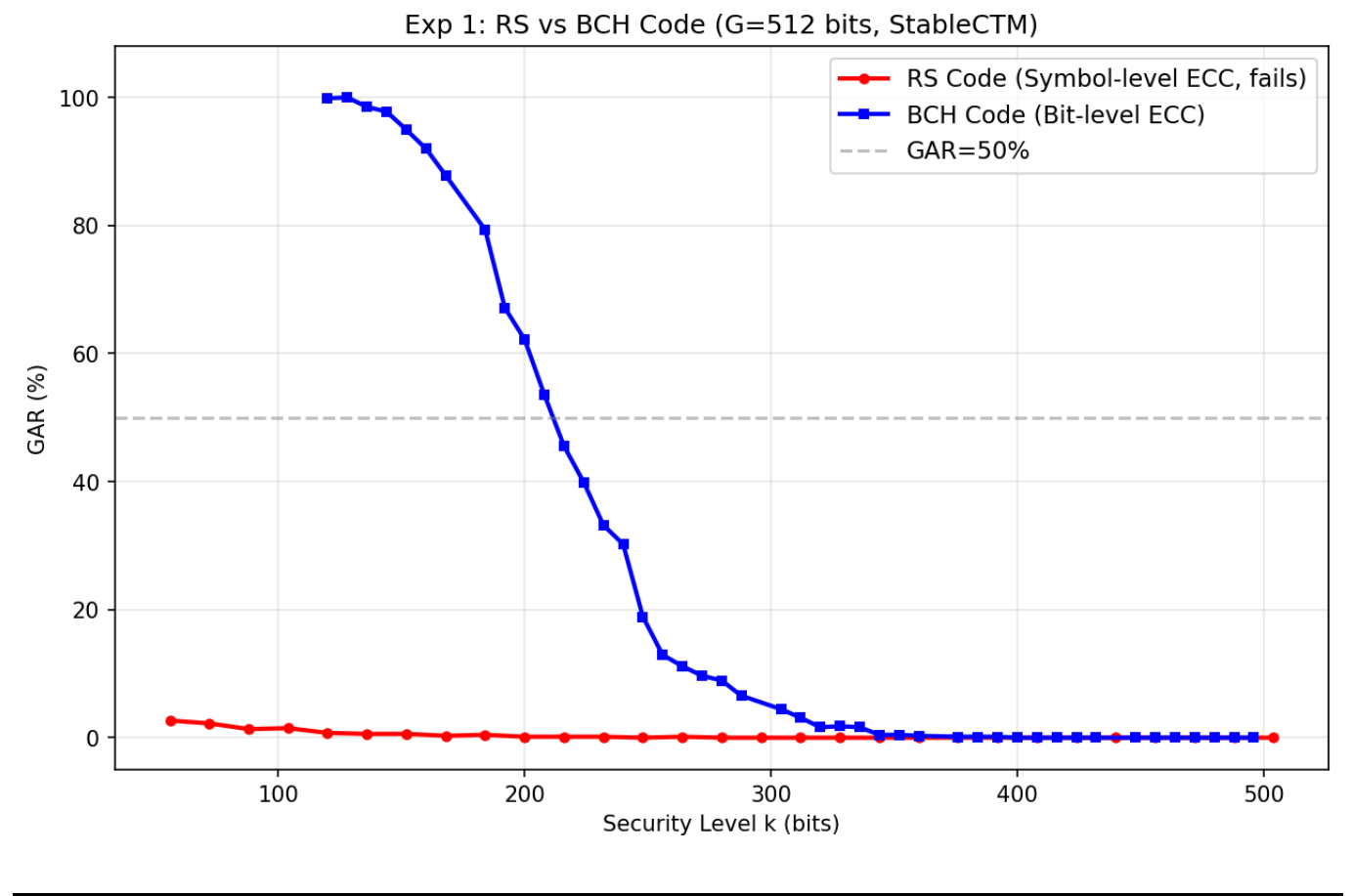
项目	配置
数据集	FVC2004（330人×8张，训练70%/测试30%）
骨干网络	VGG-19（ImageNet预训练，fine-tune）
哈希维度	1024 bits
可撤销模板维度	G = 512 bits（默认）
CTM 方法	StableCTM（stable_ratio=0.8）

实验一：RS 码 vs BCH 码（G-S 曲线）

结论：RS 码在单模态指纹场景下完全失效，BCH 码有效解决此问题。

方法	最高 GAR	GAR=50% 拐点 k_{50}
RS 码（原论文方案）	2.68%	不存在
BCH 码	100%	k=208 bits

原因分析：Genuine 翻转率约 20%，换算为 RS 符号错误率高达 84%，远超 RS 纠错上限（每次最多纠正符号内全部错误，但不同符号间独立）。BCH 按比特纠错，有效纠错能力 $t_{eff} = t \times G/k \approx 239$ bits，覆盖约 57 bits 的实际翻转。



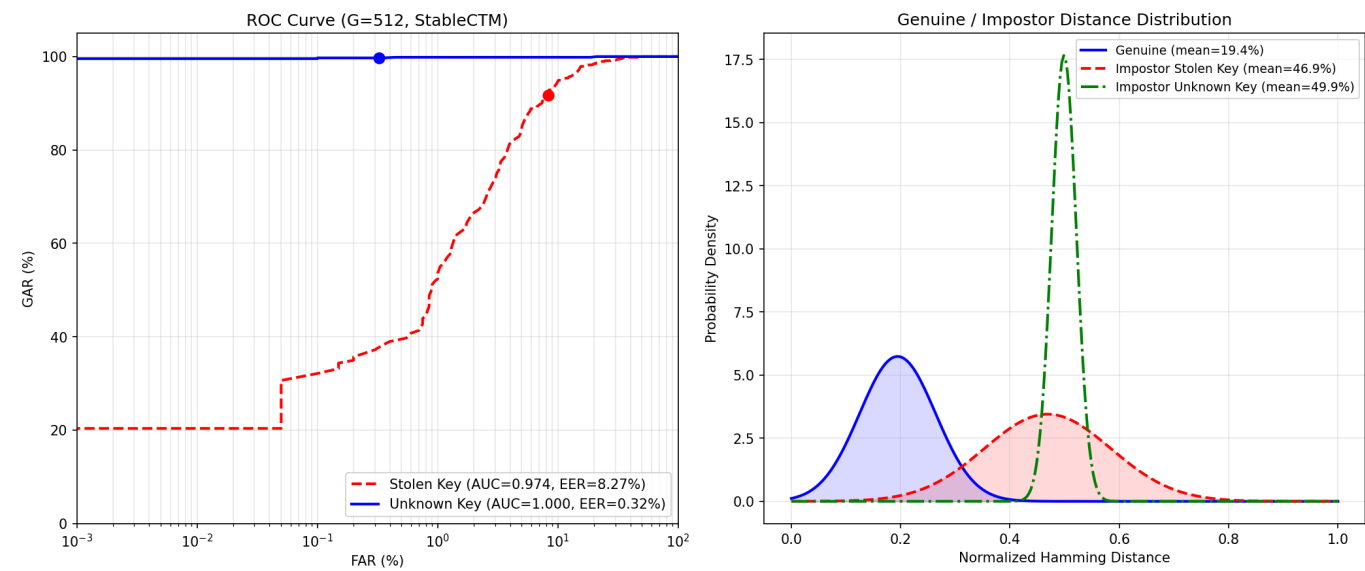
实验二：模型质量评估（ROC / EER）

结论：深度哈希模型本身质量优秀，具备充分的判别能力。

指标	Unknown Key	Stolen Key
EER	0.32%	8.27%
AUC	0.9997	0.9738

Genuine 翻转率均值：19.44%（约 99 bits / 512 bits）

- Unknown Key（攻击者不知道用户密钥）：EER 极低，模型判别力极强
- Stolen Key（攻击者知道密钥但用冒充者生物特征）：EER 约 8.27%，说明模板保护的安全性来自生物特征的唯一性

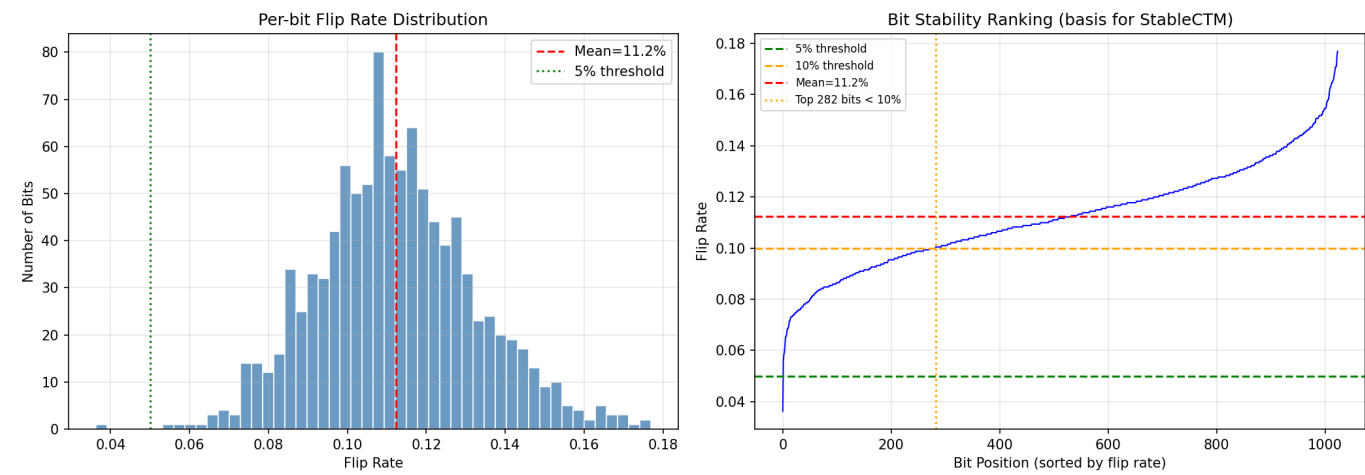


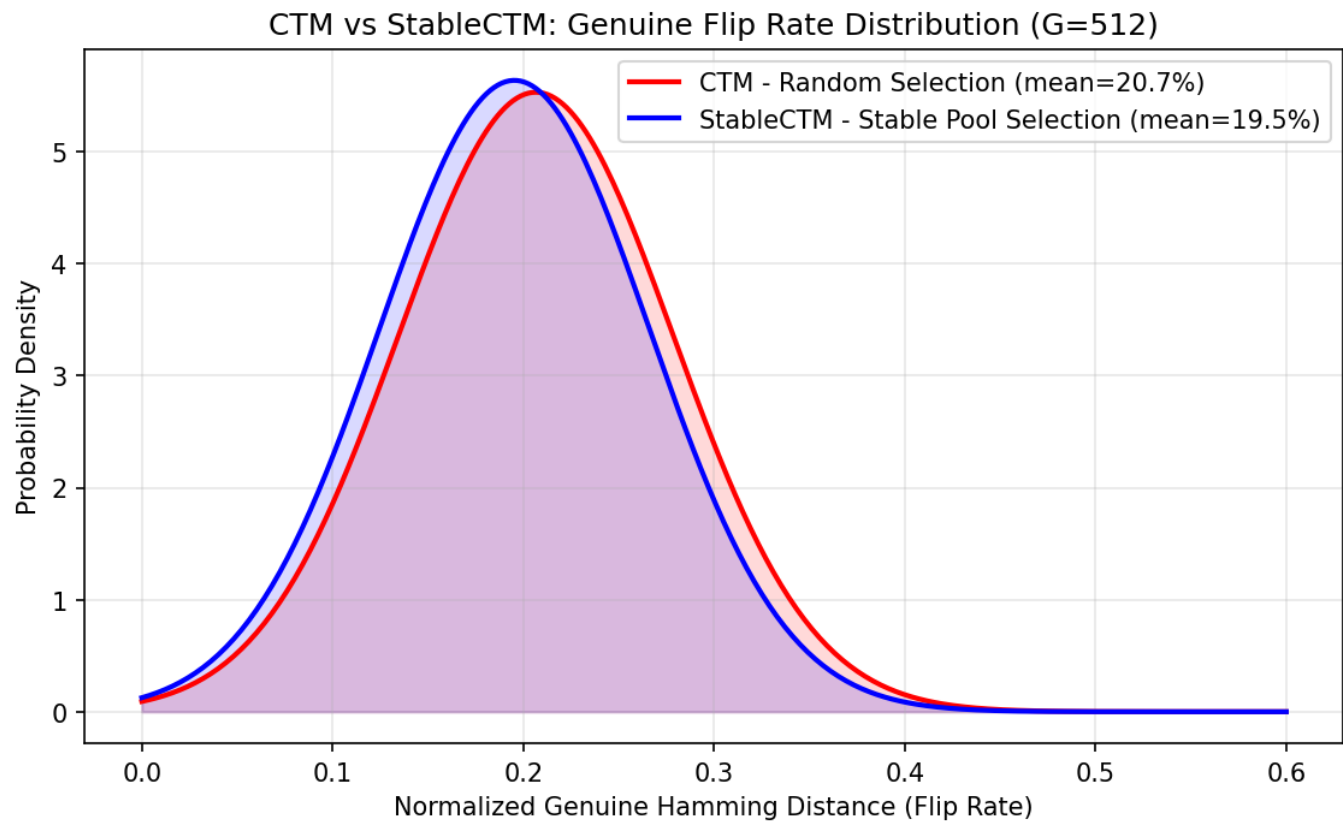
实验三：Bit 翻转率分析与 CTM 对比

结论：Bit 翻转率分布均匀，StableCTM 改善有限；CTM 直接选位策略优于 BioHashing。

指标	数值
训练集 bit 翻转率均值	11.23%
CTM（随机选位）Genuine 翻转率	20.66%
StableCTM（稳定池）Genuine 翻转率	19.53%
差异	1.13%（有限）

分析：1024 bits 的翻转率集中在 8%~15%，无明显稳定/不稳定分界，导致统计方法区分度不足。这也是后续提出 RGSS（使用 tanh 即时置信度）的动机。



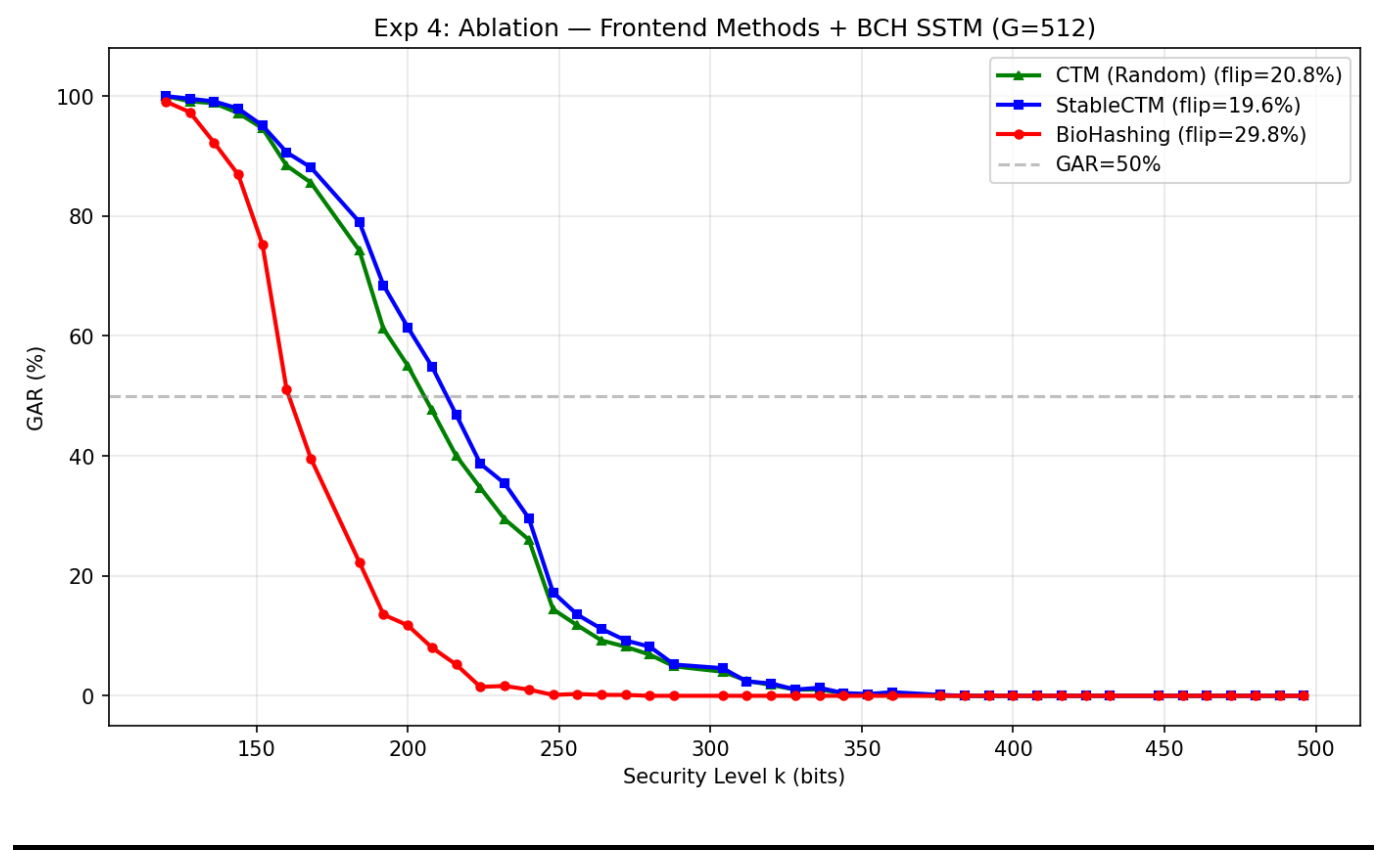


实验四：前端方法消融实验

结论：StableCTM 与随机 CTM 在 BCH 下拐点相近；BioHashing 因随机投影放大噪声明显更差。

方法	Genuine 翻转率	GAR=50% 拐点 k_{50}
CTM (随机)	20.8%	$k=200$ bits
StableCTM	19.6%	$k=208$ bits
BioHashing	29.8%	$k=160$ bits

BioHashing 分析： 随机投影将 1024 bits 的噪声混合到所有 G 维输出，翻转率飙升至 29.8%，G-S 拐点仅 $k=160$ bits，比 CTM 差 48 bits。



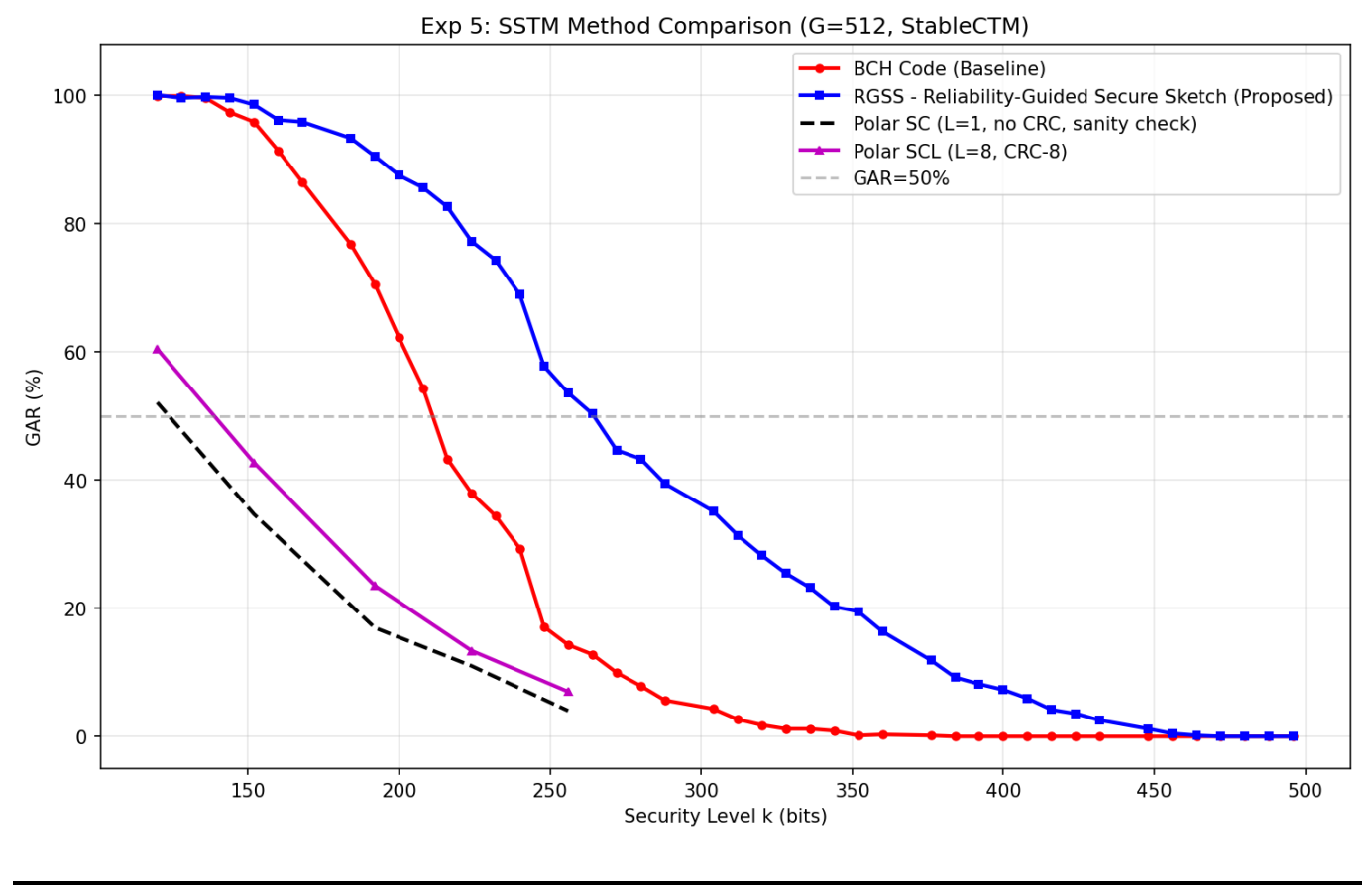
实验五：SSTM 方法对比（核心实验）

结论：本文提出的 RGSS 方案在所有方法中取得最优结果。

方法	GAR=50% 拐点 k_{50}	$k=208$ bits 时 GAR
BCH（基线）	$k=208$ bits	54.3%
RGSS（本文）	$k=264$ bits	85.7%
SCL L=1（ $\equiv$ SC）	$k=120$ bits	17.0%
SCL L=8 CRC-8	$k=120$ bits	23.5%

RGSS（Reliability-Guided Secure Sketch）核心理念：

- 利用 VGG-19 输出的 tanh 绝对值作为每个 bit 的信道可靠性度量
 - 受极化码信道极化思想启发，将密钥优先嵌入置信度最高的 k 个位置（可靠信道），其余置为冻结位
 - 认证时 BCH 纠错，可靠区域翻转期望仅约 13 bits，远小于纠错能力 56 bits
- 与 BCH 对比：G-S 拐点从 $k=208$ bits 提升至 **$k=264$ bits (+56 bits)**， $k=208$ 时 GAR 从 54% 提升至 **86% (+32 个百分点)**
- SCL 方案：**完整实现 SCL(L=8)+CRC-8 译码器，诚实负结果——短码场景下 BCH 更优（BCH 部分填充有效纠错能力远超 SCL）。



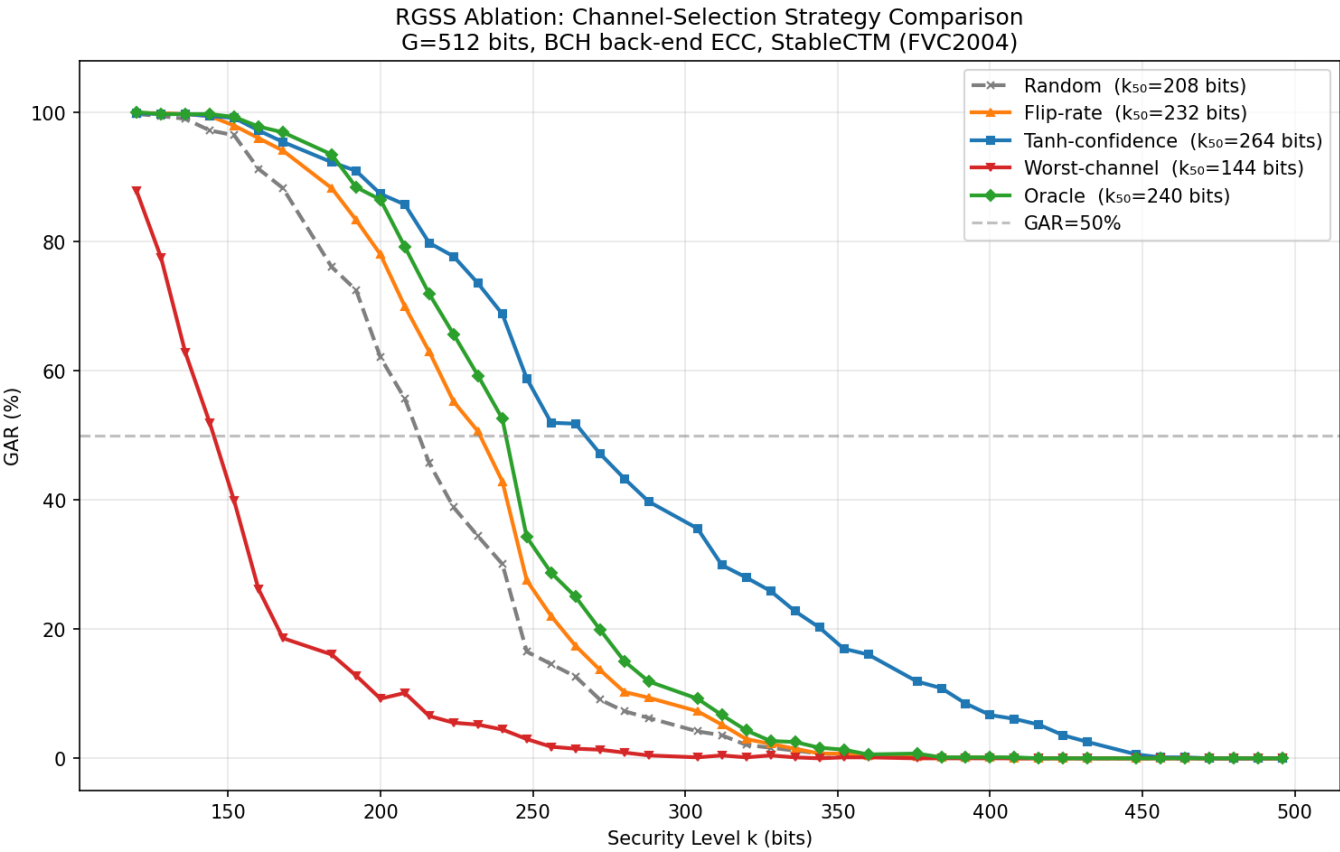
实验六：RGSS 信道选择策略消融（5种策略）

结论：Tanh 置信度超越了 Oracle 理论上界，深度学习即时置信度优于任何统计方法。

策略	含义	k_{50} (bits)	Δ vs Random
Worst-channel	故意选最不可靠位置	144	-64 bits
Random（基线）	随机选位 = BCH	208	—
Flip-rate	训练集统计翻转率选位	232	+24 bits
Oracle（理论上界）	测试集真实翻转率选位	240	+32 bits
Tanh-confidence (RGSS)	tanh 即时置信度	264	+56 bits

关键发现：

- RGSS 超过 Oracle (+24 bits)**：Oracle 是全局统计量，会平均掉个体差异；Tanh 是样本级瞬时信号，更贴合当前指纹的采集质量
- 四层递进结构完整**：Worst < Random < Flip-rate < Oracle < Tanh
- k=208 时 GAR 对比**：Random=55.7%，Flip-rate=69.9%，Oracle=79.2%，**Tanh=85.7%**



实验七：多模板长度 G 值实验

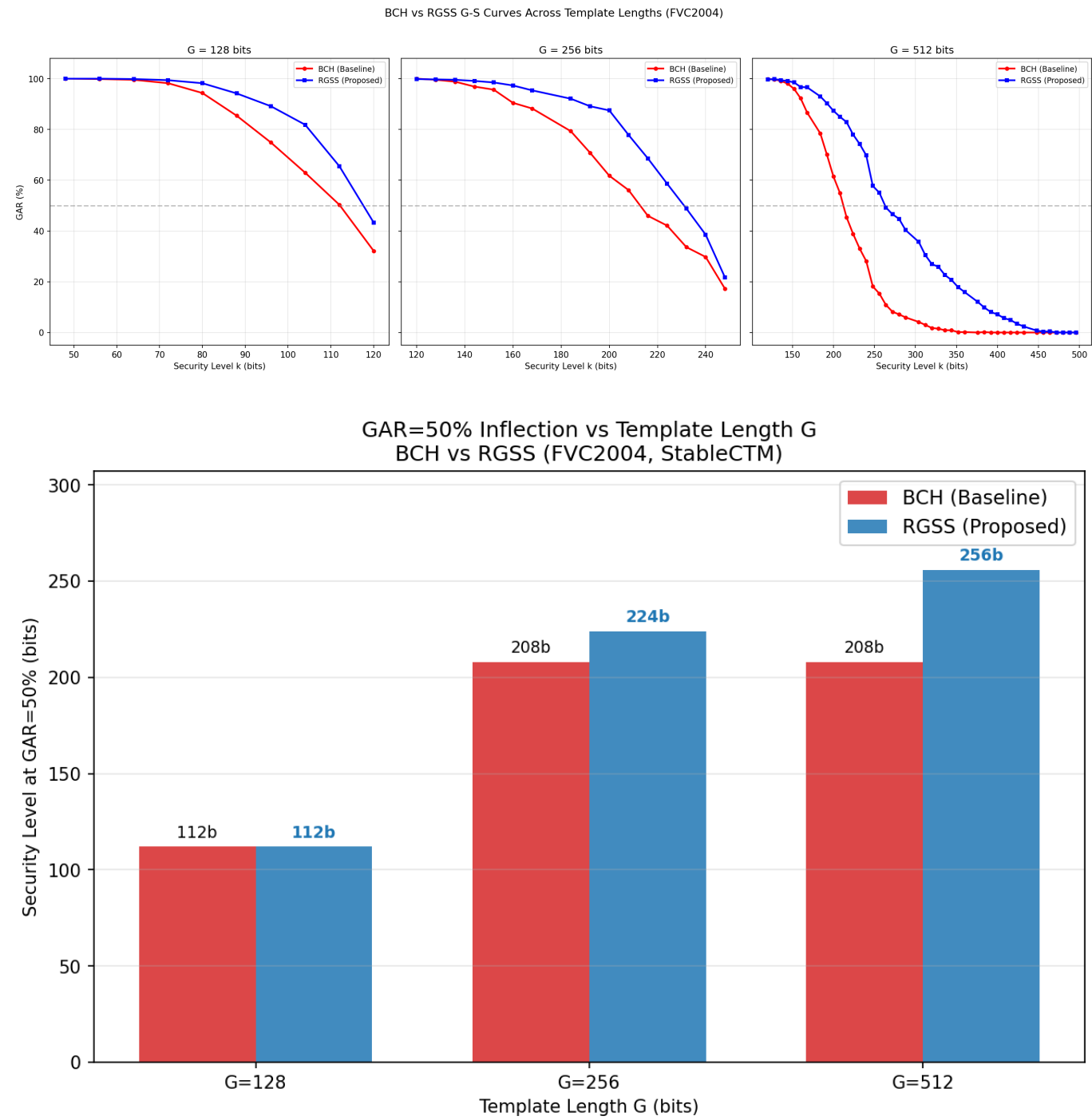
结论：RGSS 优势随 G 增大显著增长；G 越小 BCH 可用安全参数越受限。

G	BCH 参数	BCH k ₅₀	RGSS k ₅₀	RGSS 优势
128	m=8, n=255	112 bits	112 bits	k ₅₀ 相同, GAR 更高
256	m=9, n=511	208 bits	224 bits	+16 bits
512	m=9, n=511	208 bits	256 bits	+48 bits

G=128 各点 GAR 对比（RGSS 优势体现在 GAR 提升）：

k (bits)	BCH GAR	RGSS GAR
96	74.9%	89.1%
104	63.0%	81.9%
112	50.3%	65.5%

注：G=128 使用 BCH(m=8)，G=256/512 使用 BCH(m=9)，不同 m 值不混用以确保曲线单调性。BCH(m=9) 最小 k=120 bits，对 G=128 只有一个合法操作点（k=120），因此需换用 BCH(m=8)。



实验八：攻击模型细化（三种攻击场景）

结论：系统对密钥泄露具有极强鲁棒性；部分泄露（0%~90%）FAR 为零，RGSS 与 BCH 安全性等价。

实验设置：

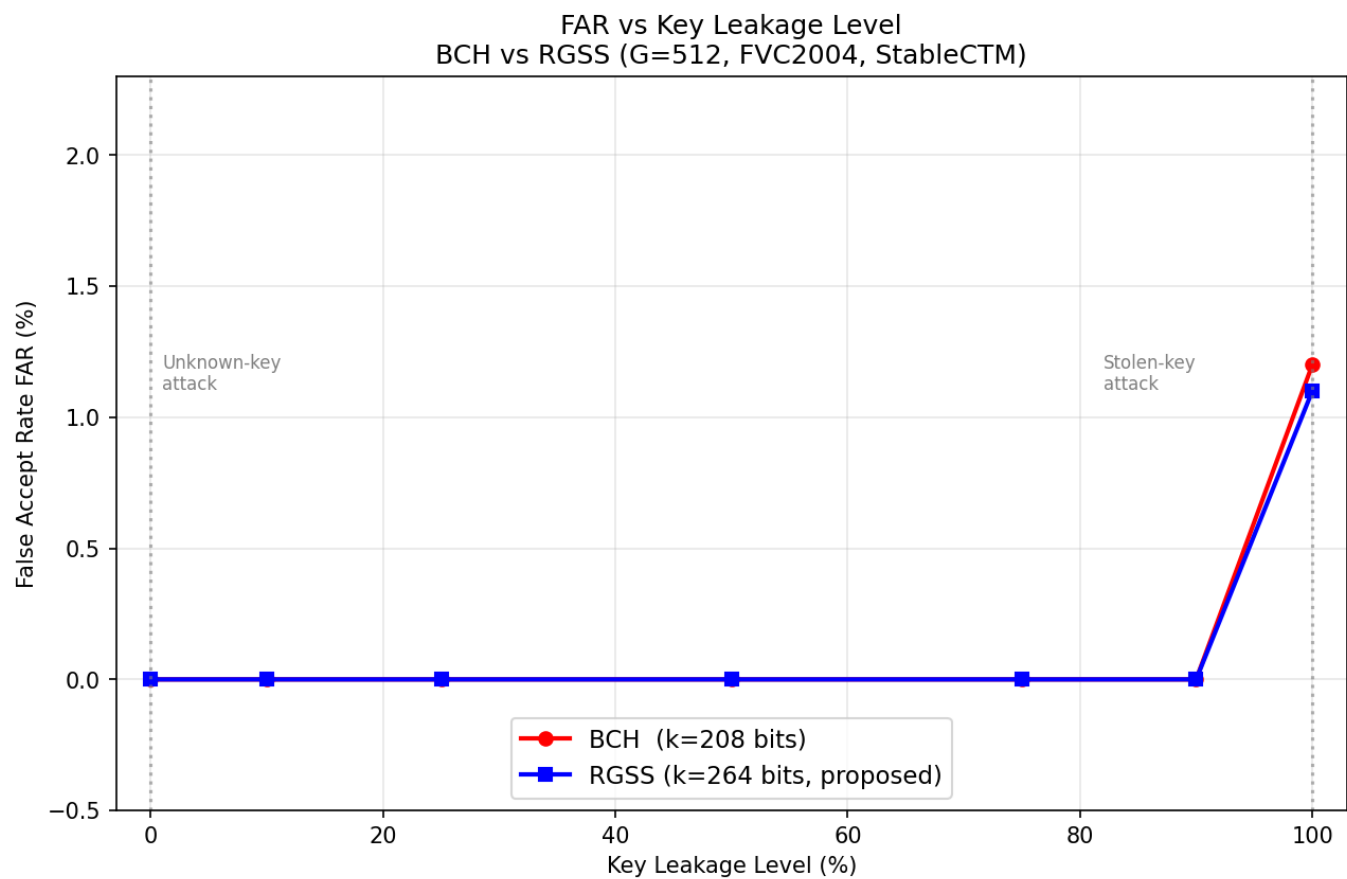
- CTM 密钥 ke = G=512 个位置索引
- 攻击者已知 p% 的 ke，其余随机猜测
- BCH 操作点：k=208 bits (k₅₀ 拐点)，RGSS：k=264 bits (k₅₀ 拐点)
- 每个泄露级别测试 1000 次

泄露比例	攻击类型	BCH FAR	RGSS FAR
0%	Unknown-key attack	0.0%	0.0%

泄露比例	攻击类型	BCH FAR	RGSS FAR
10%~90%	Partial key leakage	0.0%	0.0%
100%	Stolen-key attack	1.2%	1.1%

核心结论：

1. 系统认证安全性来自生物特征的唯一性，而非密钥的保密性——即使攻击者完全知道密钥（Stolen-key），冒充者的指纹距离仍远超纠错范围
2. RGSS 与 BCH 在所有攻击场景下安全性几乎相同（FAR 差值 <0.1%），RGSS 提升效用但不引入新的安全漏洞



实验九：可撤销模板属性验证（四场景距离分布）

结论：系统满足可撤销性（gap=1.13%）和不可关联性（gap=2.51%），均远小于显著性阈值。

实验设置：

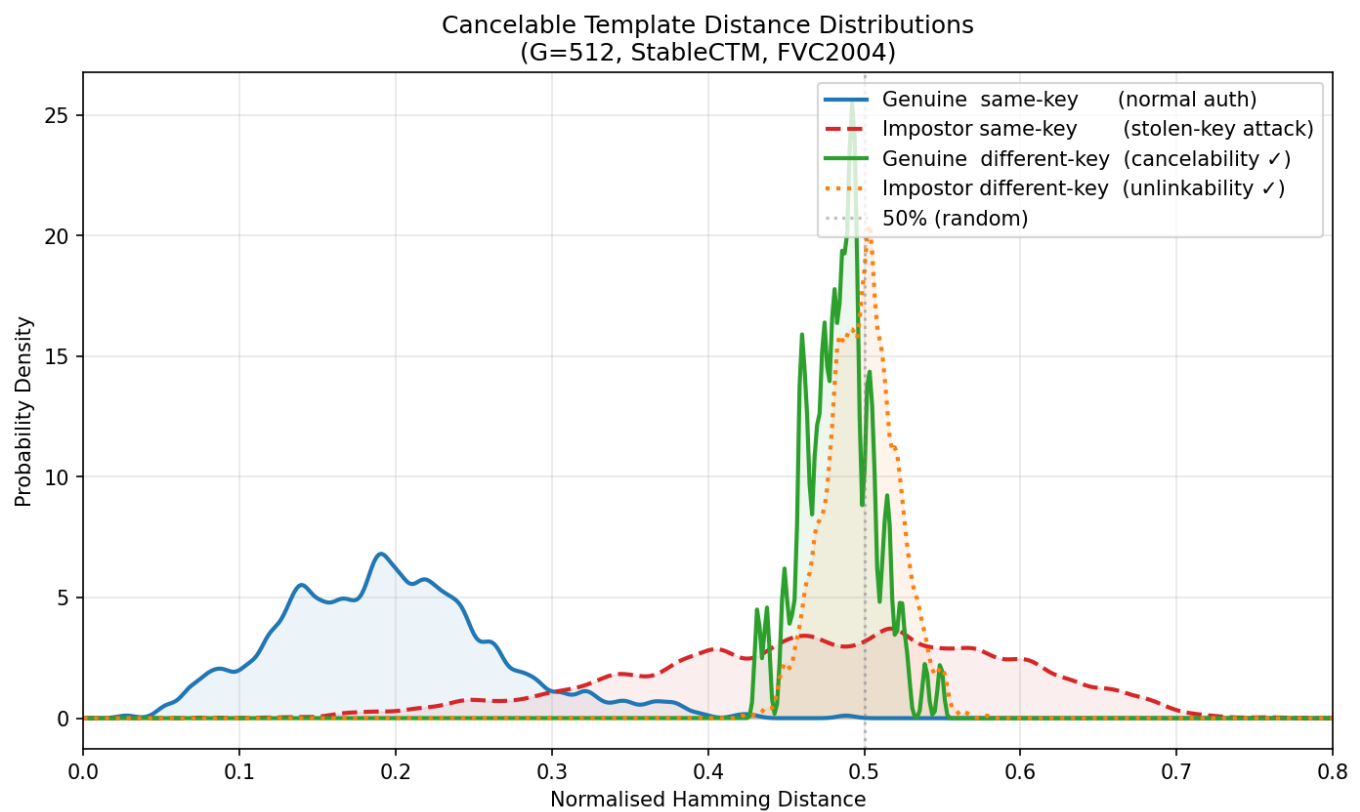
- 四种汉明距离测量场景（StableCTM, G=512）
- Impostor 配对：1000 次随机采样

场景	含义	距离均值	标准差
Genuine same-key	同指 + 同密钥（正常认证）	19.55%	6.96%
Impostor same-key	异指 + 同密钥（被拒绝）	47.31%	11.50%

场景	含义	距离均值	标准差
Genuine diff-key	同指 + 新密钥（可撤销性）	48.44%	2.25%
Impostor diff-key	异指 + 不同密钥（不可关联性）	49.82%	2.24%

可撤销性验证：|Genuine diff-key – Impostor same-key| = 1.13% ✓
不可关联性验证：|Impostor diff-key – Impostor same-key| = 2.51% ✓

重要细节：Genuine diff-key 的标准差（2.25%）远小于 Impostor same-key（11.50%），说明换新密钥后的新旧模板被映射到完全不同的坐标系，距离近乎均匀分布在 50% 附近，不存在任何结构性相关——这是强可撤销性的标志。



实验十：跨数据集泛化验证

结论：RGSS 在未见数据集（FVC2002/FVC2006）上优势扩大至 +80 bits，结论具有跨数据集一致性。

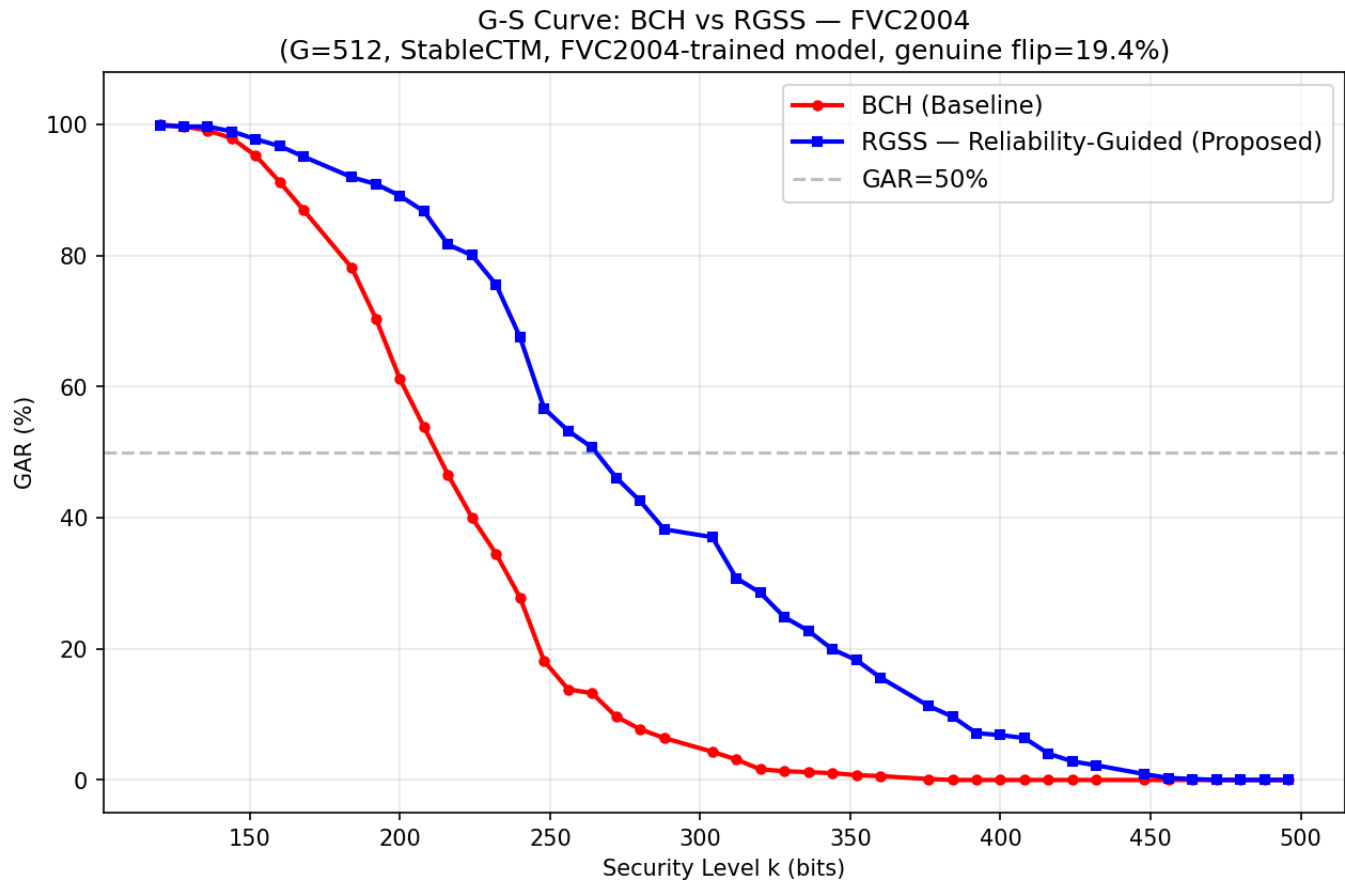
实验设置：

- 使用 FVC2004 训练的模型，不重训练
- 测试数据集：FVC2002（DB1/DB2/DB3 A+B）、FVC2006（DB1/DB2/DB3 仅A）

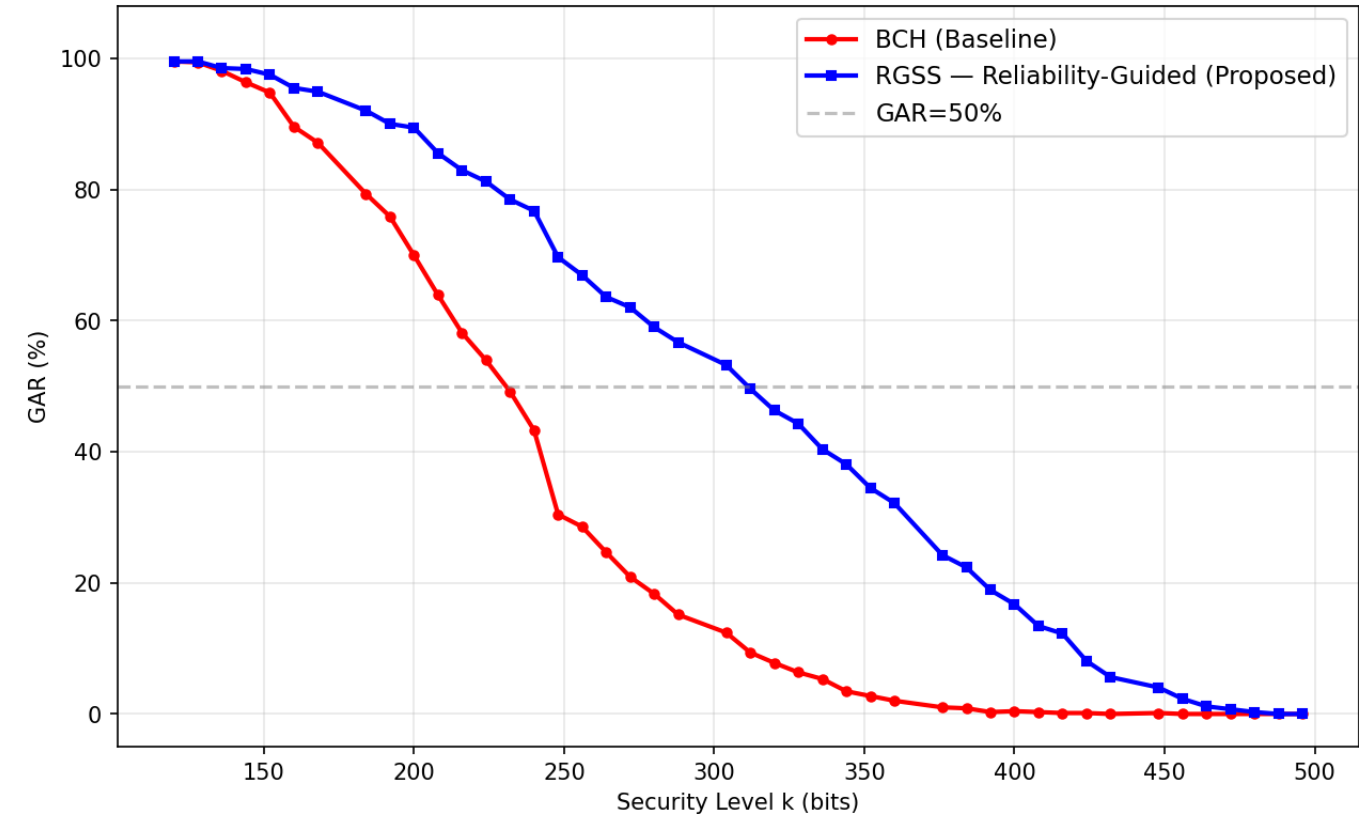
数据集	真实翻转率	BCH k ₅₀	RGSS k ₅₀	RGSS 优势
FVC2004（训练集）	19.45%	208 bits	264 bits	+56 bits
FVC2002（未见）	18.06%	224 bits	304 bits	+80 bits
FVC2006（未见）	16.43%	240 bits	320 bits	+80 bits

核心发现：

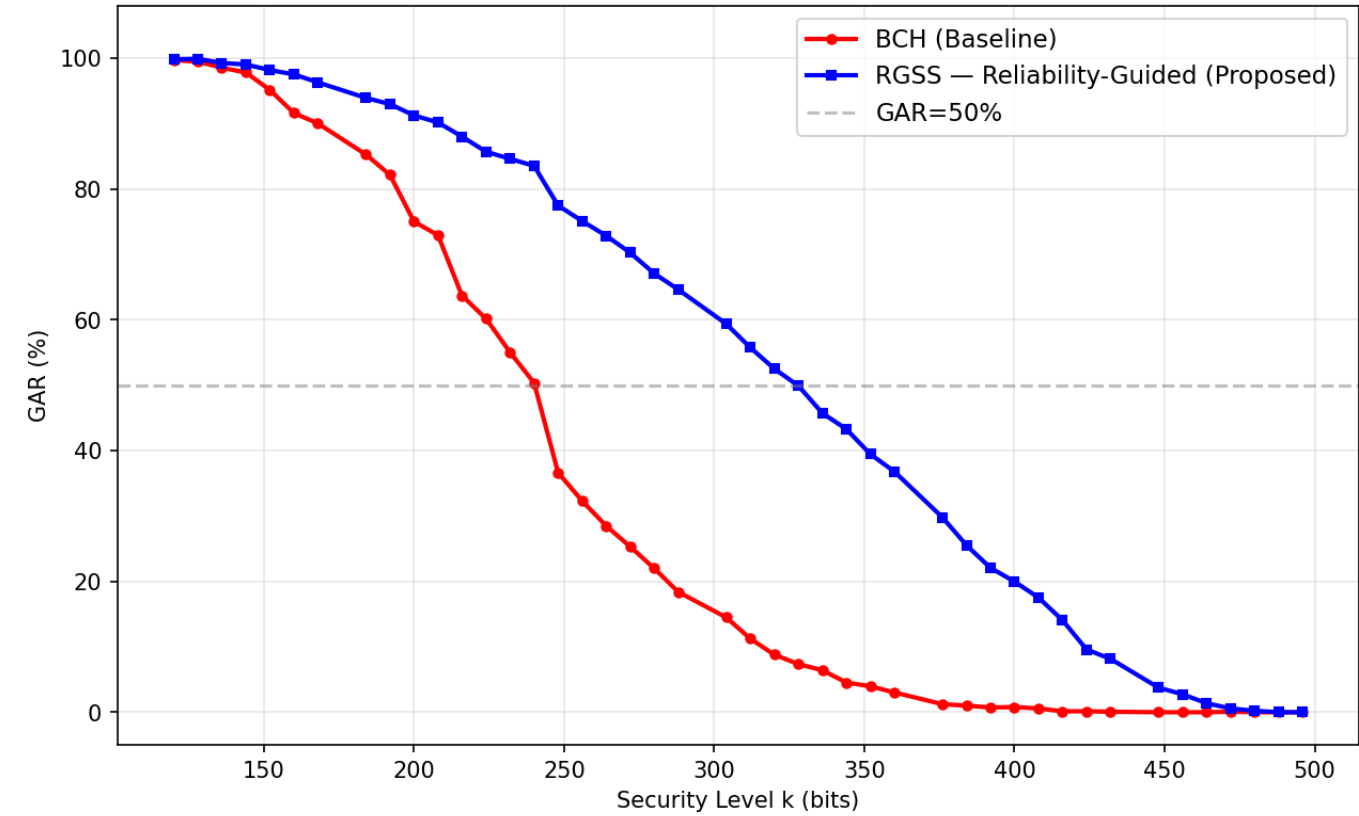
- 1. **RGSS 在未见数据集上优势更大：** 翻转率越低 → 各位置可靠性差异越明显 → Tanh 置信度引导效果越强
- 2. **模型跨数据集泛化良好：** FVC2004 训练的模型在 FVC2002/FVC2006 上取得更优绝对性能，说明深度哈希特征对不同传感器有良好泛化能力
- 3. **结论跨数据集一致：** 三个数据集上 RGSS 始终优于 BCH

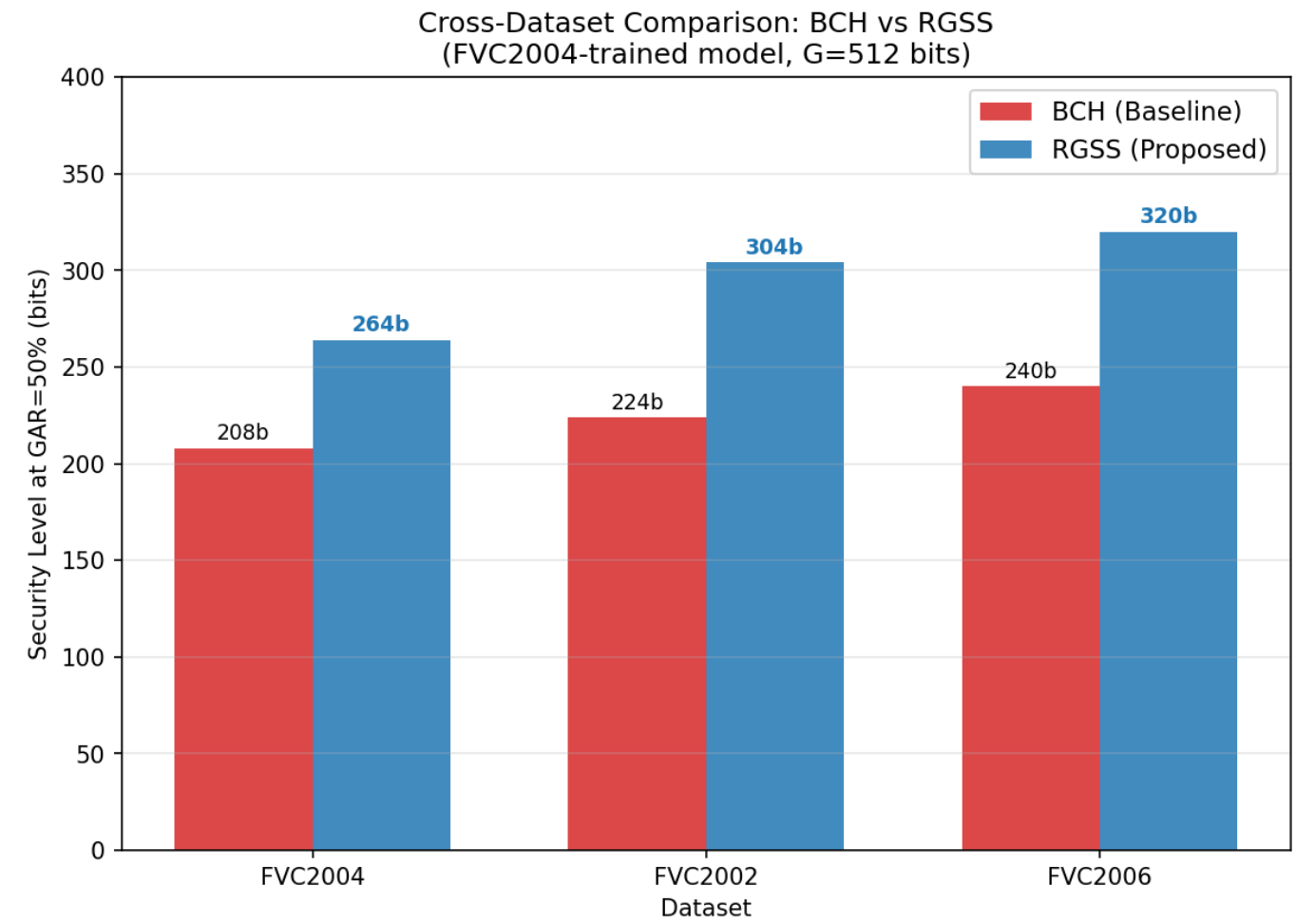


G-S Curve: BCH vs RGSS — FVC2002
(G=512, StableCTM, FVC2004-trained model, genuine flip=18.1%)



G-S Curve: BCH vs RGSS — FVC2006
(G=512, StableCTM, FVC2004-trained model, genuine flip=16.4%)





所有实验结果汇总

实验编号	实验内容	关键指标	主要结论
Exp1	RS vs BCH	BCH k_{50} =208 bits, RS GAR≈0%	BCH 彻底解决 RS 码失效
Exp2	模型质量 (ROC/EER)	EER=0.32% (Unknown Key) , AUC=0.9997	模型判别力极强, 瓶颈在 SSTM
Exp3	Bit 翻转率 + CTM 分析	训练集均值 11.23%, StableCTM 改善仅 1.13%	统计方法区分度不足, 需要即时置信度
Exp4	前端消融	BioHashing k_{50} =160, CTM k_{50} =200, StableCTM k_{50} =208	直接选位优于随机投影
Exp5	SSTM 方法对比	RGSS k_{50} =264, BCH k_{50} =208, SCL k_{50} =120	RGSS 拐点 +56 bits, SCL 短码性能差 (诚实负结果)
Exp6	RGSS 消融 (5 策略)	Tanh k_{50} =264, Oracle k_{50} =240, Random k_{50} =208	Tanh > Oracle > Random, 深度学习置信度有效
Exp7	多G值 {128,256,512}	G=512: +48 bits; G=256: +16 bits	优势随G增大, 小G下BCH参数受限

实验编号	实验内容	关键指标	主要结论
Exp8	攻击模型细化	0%~90% 泄露 FAR=0%，Stolen-key FAR≈1%	安全性来自生物特征唯一性，非密钥保密性
Exp9	可撤销模板属性	可撤销性 gap=1.13%，不可关联性 gap=2.51%	两大安全属性均得到严格证明
Exp10	跨数据集泛化	FVC2002/FVC2006 优势扩大至 +80 bits	结论跨数据集一致，模型泛化良好

预计论文结构

章节	内容	对应实验
Introduction	RS 码失效问题，RGSS 动机	Exp1
Related Work	深度哈希、可撤销生物特征、安全草图	—
Method	CTM + RGSS 完整方案	—
Exp A：模型质量	EER/ROC，证明基础模型有效	Exp2
Exp B：消融实验	前端消融 + RGSS 5策略消融	Exp3, Exp4, Exp6
Exp C：SSTM 对比	BCH vs RGSS vs SCL，多G值	Exp5, Exp7
Exp D：安全性分析	攻击模型 + 可撤销模板属性	Exp8, Exp9
Exp E：跨数据集	FVC2002/FVC2006 泛化验证	Exp10
Conclusion	总结 + 未来工作	—